

Esercizio 2. (5 punti)

- (a) Fornire la definizione di estremo superiore di un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$ ed enunciare la proprietà di completezza di $\mathbb{R}$.

- (b) Dato l'insieme

$$A = \left\{ \frac{2}{n} - 1 : n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\} \cup \{10\},$$

determinare (se esistono e motivando) $\sup A$, $\inf A$, $\max A$, $\min A$.

- (c) Determinare (se esistono e motivando) $\sup g(A)$, $\inf g(A)$, $\max g(A)$, $\min g(A)$, dove A è l'insieme del punto precedente e $g(x) = e^{-|x|}$.